

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No.

AB/RM-302 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Thermo Fluid Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Explain the following terms in details:
i) Thermodynamic system
ii) Zeroth law of Thermodynamics
iii) Ideal gas
iv) Thermodynamic Cycle
निम्न को विस्तार से वर्णन कीजिए।
i) ऊष्मागतिक तंत्र
ii) ऊष्मागतिक का शून्यवाँ नियम
iii) आदर्श गैस
iv) ऊष्मागतिक चक्र
- b) State First law of Thermodynamics. Also explain its limitations.
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। इसकी कमियाँ भी बताइए।

2. a) A turbine, operating under steady-flow conditions, receives 4500 kg of steam per hour. The steam enters the turbine at a velocity of 2800 m/min, an elevation of 5.5 m and a specific enthalpy of 2800 kJ/kg. It leaves the turbine at a velocity of 5600 m/min, an elevation of 1.5 m and a specific enthalpy of 2300 kJ/kg. Heat losses from the turbine to the surroundings amount to 16000 kJ/h. Determine the power output of the turbine.

एक टरबाइन, स्थिर प्रवाह की स्थिति में चल रही है जो प्रति घंटे 4500 किलोग्राम भाप प्राप्त करती है। भाप 2800 m/min के वेग, 5.5 m की ऊँचाई और 2800 kJ/kg की विशिष्ट एन्थैल्पी से टरबाइन में प्रवेश करती है। यह टरबाइन को 5600 m/min के वेग, 1.5 मीटर की ऊँचाई और 2300 kJ/kg की विशिष्ट एन्थैल्पी से छोड़ता है। टरबाइन से परिवेश में गर्मी का नुकसान 16000 kJ/h है। टरबाइन के बिजली उत्पादन का निर्धारण करें।

- b) What do you understand by Point function and Path function? What are the exact and inexact differentials?

बिंदु फंक्शन और पथ फंक्शन से आप क्या समझते हैं? एक्सैक्ट और इनएक्सैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं?

3. a) What is the Critical state? Explain the terms critical pressure, critical temperature and critical volume of water. क्रिटिकल स्टेट क्या है? क्रिटिकल तापमान, क्रिटिकल दबाव और क्रिटिकल पानी के आयतन की व्याख्या करें।
- b) A Carnot cycle operates between source and sink temperatures of 250°C and -15°C. If the system receives 90 kJ from the source, find :
i) Efficiency of the system
ii) The net work transfer
iii) Heat rejected to sink

एक कार्नोट चक्र 250°C और -15°C के स्रोत और सिंक तापमान के बीच संचालित होता है। यदि सिस्टम स्रोत से 90 kJ प्राप्त करता है, गणना करें।

- प्रणाली की दक्षता
- नेट वर्क ट्रांसफर
- सिंक में निष्पादित ऊष्मा

4. a) What do you understand by triple point? Give the pressure and temperature of water at its triple point.
त्रिक बिन्दु से आप क्या समझते हैं? त्रिक बिन्दु पर पानी का तापमान व दाब बताइए।

b) Source 1 can supply energy at the rate of 12000 kJ/min at 320°C . A second source 2 can supply energy at the rate of 120000 kJ/min at 70°C . Which source (1 or 2) would you choose to supply energy to an ideal reversible heat engine that is to produce large amount of power if the temperature of the surroundings is 35°C ?

स्रोत 1, 320°C पर 12000 kJ/min की दर से ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। दूसरा स्रोत 2, 70°C पर 120000 kJ/min की दर से ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। आदर्श उत्क्रमणीय ताप इंजन को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए आप कौन सा स्रोत (1 या 2) चुनेंगे, जो कि बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने के लिए है। यदि परिवेश का तापमान 35°C है।

5. a) Derive an expression for availability in steady flow systems.
स्थिर प्रवाह प्रणालियों में उपलब्धता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

b) What amount of heat would be required to produce 4.4 kg of steam at a pressure of 6 bar and temperature of 250°C from water at 30°C ? Take specific heat for superheated steam as 2.2 kJ/kg K. (Use Steam table)

30°C के पानी से 6 बार दाब, 250°C तापमान की 4.4 kg में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिये। यदि अतिताप भाप के लिए विशिष्ट ऊष्मा 2.2 kJ/kg K हो।

6. a) State Pascal's law of fluid pressure and derive an expression for it.

पास्कल का द्रव दाब का नियम लिखिए और उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

b) A rectangular pontoon is 5 m long, 3 m wide and 1.40 m high. The depth of immersion of the pontoon is 0.60 m in seawater. If the centre of gravity is 0.7 m above the bottom of the pontoon, determine the metacentric height. The density for seawater = 1045 kg/m^3 .

एक आयताकार पोंटून 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.40 मीटर ऊँचा है। समुद्री जल में पोंटून के विसर्जन की गहराई 0.60 मी. है। यदि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पोंटून के तल से 0.7 मीटर ऊपर है तो मेटासेंट्रिक ऊँचाई ज्ञात कीजिए। समुद्री जल का घनत्व = 1045 kg/m^3 है।

7. a) State Bernoulli's theorem and derive an expression for Bernoulli's equation.

बर्नोली प्रमेय लिखिए और बर्नोली समीकरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

b) What is venturimeter? Derive an expression for discharge through venturimeter.

वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर द्वारा निस्सरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

8. a) Define Following-

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| i) Specific Volume | ii) Specific Gravity |
| iii) Center of buoyancy | iv) Meta Center |

परिभाषित कीजिए।

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| i) विशिष्ट आयतन | ii) विशिष्ट गुरुत्व |
| iii) उत्प्लावक केंद्र | iv) मेटा सेंटर |

b) Derive an expression for $C_d = C_c \times C_v$.

सिद्ध कीजिये $C_d = C_c \times C_v$
